Варвара, 10 класс

Домашнее задание · профильная математика

Задание 7. Простейшие уравнения

В каждом номере найдите корень уравнения. Если корней несколько, а в номере не сказано, какой выбрать, — значит, корень один, а лишние отсекает проверка. Делайте проверку подстановкой: в ЕГЭ это спасает от посторонних корней.

Линейные

1. $3x - 7 = 11$
2. $5 - 2x = 17$
3. $\dfrac{x - 3}{4} = 5$
4. $7(x - 2) = 3x + 6$
5. $\dfrac{3}{5}x = -12$
6. $0{,}2x + 1{,}6 = 0{,}6x$
7. $\dfrac{2x + 1}{3} = \dfrac{x - 4}{2}$

Квадратные

8. $x^2 - 9x + 20 = 0$ *(в ответ — меньший корень)*
9. $x^2 + 3x - 10 = 0$ *(в ответ — больший корень)*
10. $x^2 = 6x$ *(в ответ — больший корень)*
11. $2x^2 - 7x + 3 = 0$ *(в ответ — меньший корень)*
12. $3x^2 + 5x - 2 = 0$ *(в ответ — меньший корень)*
13. $(x + 2)(x - 5) = 8$ *(в ответ — больший корень)*
14. $(x - 4)^2 = (x + 6)^2$

Дробные

Помните: знаменатель не равен нулю.

15. $\dfrac{5}{x - 3} = 2$
16. $\dfrac{1}{2x + 1} = \dfrac{1}{5}$
17. $\dfrac{x + 4}{x - 2} = 3$
18. $\dfrac{6}{x + 1} = \dfrac{4}{x - 1}$
19. $\dfrac{x + 2}{x - 1} = \dfrac{x - 3}{x - 4}$
20. $\dfrac{x^2 - 4}{x + 2} = 5$
21. $x = \dfrac{3x + 10}{x}$ *(в ответ — меньший корень)*

С корнем

Возводим в квадрат, потом обязательно проверяем корни.

22. $\sqrt{x + 3} = 5$
23. $\sqrt{2x - 1} = 3$
24. $\sqrt{15 - 2x} = 3$
25. $\sqrt{\dfrac{1}{3x + 4}} = \dfrac{1}{5}$

26. $\sqrt[3]{x-4}=3$

27. $\sqrt{2x+15}=x$

28. $\sqrt{x+10}=x-2$

29. $\sqrt{6-x}=-x$

Показательные

Приводим обе части к одному основанию.

30. $2^{x}=32$

31. $3^{x-2}=27$

32. $5^{x+1}=\dfrac{1}{25}$

33. $\left(\dfrac{1}{2}\right)^{x}=8$

34. $4^{x}=8$

35. $7^{2x-5}=49$

36. $\left(\dfrac{1}{3}\right)^{x-1}=9$

37. $16^{x-9}=\dfrac{1}{2}$

38. $2^{3-x}=4^{x}$

39. $9^{x+1}=27^{x}$

Логарифмические

Выражение под логарифмом должно быть положительным.

40. $\log_2 x=5$

41. $\log_3(x+4)=2$

42. $\log_5(2x-1)=2$

43. $\log_4(x-3)=0{,}5$

44. $\log_{\frac{1}{2}}(4-x)=-3$

45. $\log_2(x+7)=\log_2(3x-5)$

46. $\log_3(x^2+2x)=\log_3(x+6)$ *(в ответ — меньший корень)*

47. $\log_{x-1}9=2$

Тригонометрические

Запишите все серии корней, потом подставляйте $n=0,\pm1,\pm2,\ldots$ и выбирайте нужный.

48. $\sin\dfrac{\pi x}{4}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ *(в ответ — наименьший положительный корень)*

49. $\cos\dfrac{\pi(x-1)}{3}=\dfrac{1}{2}$ *(в ответ — наибольший отрицательный корень)*

50. $\operatorname{tg}\dfrac{\pi x}{4}=-1$ *(в ответ — наибольший отрицательный корень)*

51. $\sin\dfrac{\pi(2x-3)}{6}=0{,}5$ *(в ответ — наименьший положительный корень)*

52. $\cos\dfrac{\pi(4x+1)}{6}=\dfrac{\sqrt{3}}{2}$ *(в ответ — наименьший положительный корень)*

Задание 2. Векторы

Понемногу каждого типа: координаты, длина, скалярное произведение, угол, коллинеарность и перпендикулярность, векторы в фигурах и в пространстве.

53. Даны точки $A(2;-1)$ и $B(-4;7)$. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AB}$.

54. Даны векторы $\vec{a}(3;-2)$ и $\vec{b}(-1;5)$. Найдите сумму координат вектора $2\vec{a}-3\vec{b}$.

55. Даны векторы $\vec{a}(5;-3)$ и $\vec{b}(-2;7)$. Найдите длину вектора $\vec{a}+\vec{b}$.

56. Точка M — середина отрезка AB, где $A(-3;5)$, $B(7;-1)$, O — начало координат. Найдите сумму координат вектора $\overrightarrow{OM}$.

57. Найдите скалярное произведение векторов $\vec{a}(1;4)$ и $\vec{b}(-2;3)$.

58. Найдите косинус угла между векторами $\vec{a}(3;4)$ и $\vec{b}(4;3)$.

59. Найдите угол между векторами $\vec{a}(3;0)$ и $\vec{b}(-2;2)$. Ответ дайте в градусах.

60. При каком значении m векторы $\vec{a}(4;m)$ и $\vec{b}(-3;2)$ перпендикулярны?

61. При каком значении k векторы $\vec{a}(2;-5)$ и $\vec{b}(k;10)$ коллинеарны?

62. Вектор $\vec{c}(7;4)$ разложили по векторам $\vec{a}(1;1)$ и $\vec{b}(2;-1)$: $\vec{c}=x\vec{a}+y\vec{b}$. Найдите $x+y$.

63. Длины векторов $\vec{a}$ и $\vec{b}$ равны 3 и 4, угол между ними 60°. Найдите $\vec{a}\cdot\vec{b}$.

64. $|\vec{a}|=3$, $|\vec{b}|=5$, $\vec{a}\cdot\vec{b}=1$. Найдите $|\vec{a}+\vec{b}|$.

65. $|\vec{a}|=7$, $|\vec{b}|=4$. Найдите скалярное произведение $(\vec{a}+\vec{b})\cdot(\vec{a}-\vec{b})$.

66. Сторона квадрата $ABCD$ равна 6. Найдите скалярное произведение $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

67. Сторона ромба $ABCD$ равна 5, диагональ $AC=8$. Найдите длину вектора $\overrightarrow{AB}-\overrightarrow{AD}$.

68. Треугольник ABC правильный, его сторона равна 4. Найдите $\overrightarrow{AB}\cdot\overrightarrow{AC}$.

69. Даны векторы $\vec{a}(1;-2;2)$ и $\vec{b}(2;1;-2)$ в пространстве. Найдите $|\vec{a}|$ и $\vec{a}\cdot\vec{b}$. В ответ запишите их сумму.

70. При каком значении m векторы $\vec{a}(2;m;-1)$ и $\vec{b}(3;1;4)$ перпендикулярны?

Видео

Смотрите по порядку, останавливайте видео и решайте вместе с автором. Видео прошлых лет: вероятность там — задания 4 и 5. Задание 6 о случайной величине появилось в 2027 году.

Задание 3 (стереометрия) — теория и практика — «3 задание ЕГЭ профиль 2025. Стереометрия: всё, что ты должен знать. Формулы, теория и практика»
https://www.youtube.com/watch?v=D6oOO19tGmU

Задание 3 — все формулы в одном месте — «Все формулы стереометрии»
https://www.youtube.com/watch?v=UNs80kG5ihg

Задание 4 (простая вероятность) — с нуля — «Как научиться решать задачи на вероятность»
https://www.youtube.com/watch?v=uQipw8zMjgI

Задание 4 — все типы из банка ФИПИ — «Вероятности. Задание 4. Все прототипы банка ФИПИ»
https://www.youtube.com/watch?v=gkdGPV9FzHI

Задание 5 (сложные события) — «Сложная вероятность. 5 задание ЕГЭ 2024 по профильной математике. Разбор всех типов»
https://www.youtube.com/watch?v=84dlZS81h2U

Задание 6 (новое: случайная величина) — «Математическое ожидание, дисперсия, стандартное отклонение за 5 минут»
https://www.youtube.com/watch?v=06TFGVkQDGg

Задание 6 — как оно выглядит в демоверсии 2027 — «Демоверсия ЕГЭ 2027 | Математика Профиль (смотрите задание 6)»
https://www.youtube.com/watch?v=GkQzLwl-SL4